常微分方程期中测试（周二班）

2025 年 5 月 13 日

求解下列常微分方程

1. $(y^2+5x^2)\,dy-4xy\,dx=0$

2. $x\frac{dy}{dx}+\frac{y}{lnx}+\frac{1}{ylnx}=0,\ y(e)=1$

3. $(3x^2+y)\,dx+(2x^2y-x)\,dy=0$

4. $xy''+2y'=x^2,\ y(1)=0,\ y'(1)=1$

(1) 设 $y=ux$ $\quad \frac{dy}{dx}=\frac{4xy}{y^2+5x^2} \quad \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}=\frac{4u}{u^2+5}$

$$x\frac{du}{dx}=\frac{4u-5u-u^3}{u^2+5}=-\frac{u^3+u}{u^2+5}$$

$$\frac{u^2+5}{u^3+u}du=-\frac{1}{x}dx$$

两边积分

$$\ln|u|+2\ln|u^2|-2\ln|u^2+1|=\ln\left|\frac{1}{x}\right|-\ln|c| \quad (C为任意常数)$$

$$\therefore \frac{u\cdot u^4}{(u^2+1)^2}=\frac{1}{cx}$$

$$Cx=\frac{(u^2+1)^2}{u^5}=\frac{\left(\left(\frac{y}{x}\right)^2+1\right)^2}{\frac{y^5}{x^5}}$$

$$C\cdot\frac{y^5}{x^4}=\left(\frac{x^2+y^2}{x^2}\right)^2$$

$\therefore$ 微分方程的解为 $Cy^5=(x^2+y^2)^2$，特解为 $y=0$

(2) 设 $u=y^2$ $\quad y=u^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}\cdot\frac{du}{dx}+\frac{u^{\frac{1}{2}}}{x\ln x}=-\frac{1}{x\ln x}\cdot u^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{du}{dx}+\frac{2u}{x\ln x}=-\frac{2}{x\ln x}$$

$$u=C\cdot\ln^{-2}x-1$$

$y(e)=1$ $\quad u(e)=1$ $\quad C=2$

$\therefore u=2\ln^{-2}x-1$ 微分方程的解为 $y=u^{\frac{1}{2}}=\left(\frac{2}{\ln^2 x}-1\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) 等式两边同除 x^2 $\quad \left(3+\frac{y}{x^2}\right)dx+\left(2y-\frac{1}{x}\right)dy=0$

经验证，该式为全微分方程

$$F(x,y)=\int\left(2y-\frac{1}{x}\right)dy+f(x)=y^2-\frac{y}{x}+f(x)$$

$$\frac{dF}{dx}=\frac{y}{x^2}+f'(x)=\frac{y}{x^2}+3$$

$$f(x)=3x-C$$

$\therefore$ 微分方程解为 $y^2-\frac{y}{x}+3x=C$

(4) 设 $y'=u$

$$\frac{du}{dx}+\frac{2}{x}u=x$$

$$u=C_1x^{-2}+\frac{1}{4}x^2$$

$\because y'(1)=1$ $\quad \therefore u(1)=1$ $\quad C_1=\frac{3}{4}$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{3}{4}x^{-2}+\frac{1}{4}x^2$$

$$y=-\frac{3}{4}x^{-1}+\frac{1}{12}x^3+C_2$$

$y(1)=0$

$C_2=\frac{2}{3}$

$\therefore$ 微分方程解为 $y=-\frac{3}{4x}+\frac{x^3}{12}+\frac{2}{3}$